2.1.6 இரு சராசரிகளின் சமனித்தன்மையைச் சோதித்தல்–t இன் இணை சோதனை :

வழிமுறைகள்:

படி 1 : X மற்றும் Y என்பன முறையே $N(\mu_X, \sigma_X^2)$ மற்றும் $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ என்ற இரு இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒட்டுறவுடைய வாய்ப்பு மாறிகள் என்க. இங்கு $D = X - Y$ எனில், D என்பது $N(\mu_D = \mu_X - \mu_Y, \sigma_D^2)$ என்ற இயல் நிலைப் பரவலைப் பெற்றிருக்கும்.

கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_D = 0$

மாற்று கருதுகோளாக கீழ்க்கண்ட ஒன்றைத் தெரிவு செய்க.

(i) $H_1 : \mu_D \neq 0$ (ii) $H_1 : \mu_D > 0$ (iii) $H_1 : \mu_D < 0$

படி 2 : மாதிரித்தரவு விவரித்தல் $(X_1, X_2, \ldots, X_m)$ என்பது முழுமைத் தொகுதி I இலிருந்து பெறப்பட்ட m உறுப்புகள் கொண்ட வாய்ப்பு மாதிரி மற்றும் $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ என்பது முழுமைத் தொகுதி II இலிருந்து பெறப்பட்ட n உறுப்புகள் கொண்ட வாய்ப்பு மாதிரி இவ்விரு மாதிரி உறுப்புகளும் சோடியாக ஒட்டுறவு கொண்டவை.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை: α (5% அல்லது 1%)

படி 4 : மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

$$T = \frac{\bar{D}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

இங்கு $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$; $D_i = X_i - Y_i$ மற்றும் $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$.

இன்மை கருதுகோளைப் பொறுத்து இந்த மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனையின் மாதிரி பரவல் $(n-1)$ கட்டின்மை கூறு கொண்ட ஒரு t-பரவலாகும்.

படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட தரவிற்கு t இன் மதிப்பு கணக்கிடுதல்

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

இங்கு $d_i = x_i - y_i$, மாதிரி சராசரி $\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n}$

திட்ட விலக்கம் $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$

படி 6 : α மற்றும் H_1 ஐ பொறுத்து கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு t_e-ஐ தேர்வு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_D \neq 0$	$\mu_D > 0$	$\mu_D < 0$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (t_e)	$t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}$	$t_{n-1, \alpha}$	$-t_{n-1, \alpha}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 54 1/28/2020 7:11:57 PM